

AJC

MODELO DE IMPLANTAÇÃO OPERACIONAL

ERP + TMS AJC

Levantamento · Cadastros · Usuários · Equipamentos · Configurações · Treinamento ·
Homologação · Go-live

Documento de trabalho · 23 de julho de 2026
Operação fluvial — Pará

Sumário

1. Objetivo	9
2. Como preencher e acompanhar	10
3. Governança da implantação	11
3.1 Papéis que precisam ser nomeados	11
3.2 Unidades que precisam ser mapeadas	11
3.3 Estratégia recomendada de entrada em produção	11
4. Onda 0 — Levantamento geral antes de configurar	13
4.1 Pessoas e operação	13
4.2 Estrutura física e conectividade	13
4.3 Documentos e dados atuais	13
5. Onda 1 — Infraestrutura e segurança de produção	15
5.1 Ambiente do sistema	15
5.2 Backup e recuperação	15
5.3 MinIO e arquivos	15
5.4 Segurança e LGPD	16
6. Onda 2 — Cadastros e configurações globais	17
6.1 Usuários, perfis e permissões	17
Modelo de inventário de usuários	17
Matriz de acesso a validar	17
6.2 Login dos usuários mobile	18
6.3 Cidades, portos, agentes e unidades	18

6.4 Embarcações e capacidades	19
6.5 Rotas, viagens, paradas e escalas	19
6.6 Motor de configuração	19
6.7 Tabelas de preço	20
6.8 Cadastros comerciais e administrativos	21
7. Onda 3 — Inventário e configuração de equipamentos	22
7.1 Inventário mestre	22
7.2 Equipamentos a levantar por local	22
Matriz/administrativo	22
PDV/bilheteria/porto	22
Campo e embarcação	22
Totem	23
7.3 Configuração da impressora térmica Bluetooth	23
Registro de impressoras	23
7.4 Câmera, QR, foto e assinatura	24
7.5 Balança	24
7.6 Teste offline por equipamento	24
8. Onda 4 — Implantação por setor/módulo	26
8.1 Administração do sistema e Cadastros	27
Levantar	27
Configurar/cadastrar	27
Treinar e testar	27
Critério de aceite	27
8.2 Navegação e Operação	28
Levantar	28

Configurar/cadastrar	28
Equipamentos	28
Treinar e testar	28
Critério de aceite	29
8.3 Comercial e CRM	30
Levantar	30
Configurar/cadastrar	30
Equipamentos	30
Treinar e testar	30
Critério de aceite	31
8.4 Vendas de passagens — PDV	32
Levantar	32
Configurar/cadastrar	32
Equipamentos	32
Treinar e testar	32
Critério de aceite	33
8.5 Portal público, área do cliente e totem	34
Levantar	34
Configurar	34
Treinar e testar	34
Critério de aceite	34
8.6 TMS administrativo — NF/DC, agenda e Nova Carga	36
Levantar	36
Configurar/cadastrar	36

Equipamentos	36
Treinar e testar	36
Critério de aceite	37
8.7 Portaria	38
Levantar	38
Configurar/cadastrar	38
Equipamentos	38
Treinar e testar	38
Critério de aceite	39
8.8 Conferência no porto	40
Levantar	40
Configurar/cadastrar	40
Equipamentos	40
Treinar e testar	40
Critério de aceite	41
8.9 Conferência na balsa — segundo bipe	42
Levantar	42
Configurar/cadastrar	42
Equipamentos	42
Treinar e testar	42
Critério de aceite	42
8.10 Encomendas	44
Levantar	44
Configurar/cadastrar	44

Equipamentos	44
Treinar e testar	44
Critério de aceite	45
8.11 Veículos e máquinas	46
Levantar	46
Configurar/cadastrar	46
Equipamentos	46
Treinar e testar	46
Critério de aceite	47
8.12 Entrega de carga, encomenda e veículo/máquina	48
Levantar	48
Configurar/cadastrar	48
Equipamentos	48
Treinar e testar	48
Critério de aceite	49
8.13 Bilheteiro e embarque de passageiros	50
Levantar	50
Configurar/cadastrar	50
Equipamentos	50
Treinar e testar	50
Critério de aceite	51
8.14 Gerente da embarcação e prestação de contas	52
Levantar	52
Configurar/cadastrar	52

Equipamentos	52
Treinar e testar	52
Critério de aceite	53
8.15 Financeiro mínimo e caixas	54
Levantar	54
Configurar/cadastrar	54
Equipamentos	54
Treinar e testar	54
Critério de aceite	55
8.16 Diretoria e acompanhamento operacional	56
Levantar	56
Configurar/cadastrar	56
Treinar e testar	56
Critério de aceite	56
9. Onda 5 — Migração e saneamento de dados	57
9.1 Definir o que será migrado	57
9.2 Regras de saneamento	57
10. Onda 6 — Homologação ponta a ponta	58
10.1 Passageiro	58
10.2 Carga	58
10.3 Encomenda	58
10.4 Veículo/máquina	59
10.5 Fechamento	59
11. Onda 7 — Treinamento	60

11.1 Modelo recomendado	60
11.2 Registro de treinamento	60
11.3 Competências mínimas por usuário de campo	60
12. Onda 8 — Corte e entrada em produção	61
12.1 Checklist de prontidão	61
12.2 Plano do dia do corte	61
12.3 Contingência	61
13. Onda 9 — Operação assistida e estabilização	63
13.1 Período recomendado	63
13.2 Indicadores de implantação	63
13.3 Registro de incidente/melhoria	63
14. Dependências externas e itens que não podem ser tratados como prontos	64
15. Ordem recomendada das ondas	65
16. Termo de aceite por setor	66
17. Regra de conclusão da implantação	67

*Playbook para preparar, configurar, testar e colocar em operação o ERP/TMS da AJC. Este documento organiza a implantação por ondas e por setores. Ele cobre levantamento, cadastros, usuários, equipamentos, configurações, treinamento, testes, entrada em produção e acompanhamento. **Regra de uso:** nenhum setor entra em produção apenas porque a tela está disponível. A entrada ocorre quando dados, acessos, equipamentos, treinamento e cenários de aceite daquele setor estiverem concluídos.*

1. Objetivo

Criar um processo repetível de implantação para a matriz, portos, agências e embarcações da AJC, garantindo:

- usuários corretos com o menor acesso necessário;
- cadastros e regras de negócio validados;
- equipamentos identificados, configurados e testados;
- operação offline e contingências conhecidas;
- preços, termos, capacidades, rotas e tolerâncias publicados no motor de configuração;
- trilha de auditoria e evidências funcionando;
- treinamento por função, com aceite do responsável de cada setor;
- entrada em produção controlada, preferencialmente por uma operação-piloto antes da expansão.

2. Como preencher e acompanhar

Usar os seguintes status em todas as listas:

Status	Significado
Não iniciado	Ainda não houve levantamento ou execução
Em levantamento	AJC está reunindo ou validando informações
Configurando	Dados, acessos ou equipamentos estão sendo preparados
Em teste	Configuração concluída, aguardando teste operacional
Aprovado	Responsável do setor validou o cenário
Bloqueado	Depende de informação, fornecedor, credencial ou equipamento
Pós-MVP	Não faz parte da entrada inicial em produção

Para cada item, registrar obrigatoriamente:

Item	Responsável AJC	Responsável implantação	Prazo	Status	Evidência/observação

3. Governança da implantação

3.1 Papéis que precisam ser nomeados

Papel	Nome	Contato	Responsabilidade
Patrocinador/dono do projeto			Aprovar prioridades, regras e entrada em produção
Líder de implantação AJC			Centralizar informações e cobrar responsáveis
Líder técnico			Infraestrutura, sistema, integrações e suporte
Administrador do sistema			Usuários, perfis, configurações e cadastros globais
Responsável fiscal/contador			BP-e, certificado, SEFAZ e regras fiscais
Responsável financeiro			Caixas, formas de pagamento e títulos mínimos
Responsável comercial			Clientes, agentes, preços, contratos e comissões
Responsável de navegação			Embarcações, rotas, viagens, capacidades e escalas
Responsável TMS/carga			NF/DC, agendamento, conferência, paletes e entrega
Responsável por porto/agência			Pessoas, dispositivos, rotina e aceite local
Responsável por embarcação			Equipe de bordo, aparelhos, conferência e prestação
Encarregado LGPD/privacidade			Acesso, retenção e tratamento de dados pessoais

3.2 Unidades que precisam ser mapeadas

Cadastrar todas as unidades que participarão da implantação, inclusive quando ainda não houver operação completa nelas.

Unidade	Tipo	Cidade	Endereço	Responsável	Internet disponível	Operação prevista	Onda
	Matriz/porto/agência/embarcação						

3.3 Estratégia recomendada de entrada em produção

1. Preparar infraestrutura, configurações globais e usuários administradores.
2. Implantar uma operação-piloto completa em Belém e uma viagem selecionada.
3. Acompanhar o ciclo ponta a ponta: criação da viagem, venda, carga, embarque, entrega e prestação de contas.

4. Corrigir falhas do piloto sem apagar ou alterar indevidamente registros auditáveis.
5. Expandir para as demais cidades/agências em ondas.
6. Somente depois estabilizar canais de autoatendimento e integrações externas de maior risco.

4. Onda 0 — Levantamento geral antes de configurar

4.1 Pessoas e operação

- ☐ Organograma real da AJC e responsáveis por setor.
- ☐ Lista de colaboradores ativos e terceirizados.
- ☐ Lista de agentes comerciais por cidade.
- ☐ Funções que cada pessoa executa na prática, inclusive acúmulo de funções.
- ☐ Turnos, escalas, folgas e substitutos.
- ☐ Quem pode criar, editar, aprovar, cancelar, conferir, entregar, vender e consultar.
- ☐ Pessoas que trabalharão no painel web e pessoas que usarão somente o mobile.
- ☐ Telefones e e-mails corporativos ou autorizados para recuperação e comunicação.
- ☐ Responsável por cada caixa, porto, embarcação, agência e equipamento.

4.2 Estrutura física e conectividade

- ☐ Levantamento de internet por unidade: provedor, velocidade, estabilidade e Wi-Fi.
- ☐ Cobertura 4G/5G das operadoras usadas nos portos, cidades e embarcações.
- ☐ Pontos de energia, tomadas, nobreaks, carregadores e locais seguros para equipamentos.
- ☐ Local de atendimento do PDV, balança, impressora e totem.
- ☐ Local de recebimento, etiquetagem, paletização e conferência de carga.
- ☐ Locais onde o sistema necessariamente precisará operar sem sinal.
- ☐ Responsável local por guardar, carregar e entregar cada celular de operação.

4.3 Documentos e dados atuais

- ☐ Planilhas e controles atuais de clientes, fornecedores, agentes e colaboradores.
- ☐ Tabelas vigentes de passagens, cargas, encomendas e veículos/máquinas.
- ☐ Rotas, horários, paradas e calendário operacional.
- ☐ Capacidades reais de passageiros e carga por embarcação.
- ☐ Modelos de NF/DC, termos, checklists, comprovantes e prestação de contas.
- ☐ Motivos de cortesia, tipos de gratuidade e documentos exigidos.

- ☐ Caixas existentes, responsáveis e saldos de abertura.
- ☐ Dados fiscais, bancários e contratos com fornecedores externos.
- ☐ Critérios de retenção de fotos, assinaturas e documentos.

5. Onda 1 — Infraestrutura e segurança de produção

5.1 Ambiente do sistema

- ☐ Domínio do painel e portal publicados com HTTPS.
- ☐ API publicada e acessível somente pelos canais autorizados.
- ☐ Banco PostgreSQL/PostGIS de produção criado sem exposição pública da porta do banco.
- ☐ Worker de filas ativo.
- ☐ Migrations e seed canônico aplicados e registrados.
- ☐ Variáveis e segredos de produção configurados fora do código.
- ☐ CORS restrito aos domínios oficiais.
- ☐ Healthcheck e rotina de monitoramento definidos.
- ☐ Logs da API, worker e infraestrutura acessíveis à equipe autorizada.

5.2 Backup e recuperação

- ☐ Backup diário do PostgreSQL enviado para fora do VPS.
- ☐ Política de retenção definida.
- ☐ Teste real de restauração executado e documentado.
- ☐ Backup do armazenamento de arquivos definido.
- ☐ Responsável e procedimento para incidente de indisponibilidade.
- ☐ Contatos de escalonamento técnico registrados.

5.3 MinIO e arquivos

Antes da produção, ativar e testar os buckets previstos em **docs/infra/BUCKETS-PENDENTES.md**:

- ☐ **documentos-fiscais**.
- ☐ **declaracoes-conteudo-assinaturas**.
- ☐ **portaria-fotos**.
- ☐ **recebimento-fotos**.
- ☐ **entregas-comprovantes**.
- ☐ **prestacoes-anexos**.

- ☐ **veiculos-fotos-checklist.**
- ☐ **vendas-gratuidades-documentos.**
- ☐ Upload, download autorizado, hash SHA-256 e trilha de auditoria testados.
- ☐ Política de acesso, tamanho máximo, formatos permitidos, retenção e backup definidos.

5.4 Segurança e LGPD

- ☐ Política de senha e troca inicial definida.
- ☐ Usuário administrador de desenvolvimento substituído por contas nominais de produção.
- ☐ Acessos administrativos limitados e revisados.
- ☐ Processo de admissão, mudança de função e desligamento definido.
- ☐ Dados pessoais visíveis somente aos perfis necessários.
- ☐ Política de uso de celular pessoal versus aparelho corporativo definida.
- ☐ Procedimento para aparelho perdido, roubado ou trocado.
- ☐ Sessões revogadas em desligamentos e incidentes.
- ☐ Responsáveis por auditoria e investigação de eventos definidos.

6. Onda 2 — Cadastros e configurações globais

6.1 Usuários, perfis e permissões

Perfis-base existentes: Administrador, Financeiro, Comercial, Price, Conferente, Bilheteiro, Porteiro e Gerente. Eles são ponto de partida; a matriz real deve refletir a operação da AJC.

Para cada usuário:

- ☐ Nome completo.
- ☐ CPF do colaborador, quando aplicável.
- ☐ Login individual, nunca compartilhado entre pessoas.
- ☐ E-mail e telefone/WhatsApp.
- ☐ Perfil principal.
- ☐ Unidade, cidade, porto ou embarcação de atuação.
- ☐ Tipo de acesso: painel web, mobile de campo, PDV, totem administrativo ou mais de um.
- ☐ Permissões excepcionais justificadas.
- ☐ Data de início e, quando aplicável, expiração do acesso.
- ☐ Senha temporária entregue por canal seguro.
- ☐ Primeiro login realizado e validado.
- ☐ Treinamento e termo de responsabilidade concluídos.

Modelo de inventário de usuários

Nome	Função real	Unidade	Perfil	Canais	Login	Mobile configurado	Treinado	Aprovado
				Web/mobile/PDV				

Matriz de acesso a validar

Perfil/função	Ver	Criar	Editar	Aprovar/validar	Cancelar/resolver	Exportar	Observações
Administrador							
Financeiro							
Comercial/agente							
Operador de caixa							

Perfil/função	Ver	Criar	Editar	Aprovar/validar	Cancelar/resolver	Exportar	Observações
Conferente do porto							
Conferente da balsa							
Bilheteiro							
Porteiro							
Gerente da embarcação							
Diretoria							

6.2 Login dos usuários mobile

Executar em cada aparelho, com o usuário que realmente utilizará o dispositivo:

1. Identificar o aparelho no inventário patrimonial.
2. Atualizar sistema operacional e componentes de segurança.
3. Configurar bloqueio de tela, PIN e conta corporativa, quando houver.
4. Instalar/adicionar o app de campo homologado.
5. Autorizar câmera, arquivos, localização, Bluetooth e notificações somente conforme a função.
6. Informar a URL/ambiente oficial, sem apontar para desenvolvimento.
7. Realizar o primeiro login nominal.
8. Baixar uma viagem/lista operacional para uso offline.
9. Colocar o aparelho em modo avião e executar um cenário da função.
10. Restaurar a rede e confirmar sincronização sem duplicidade.
11. Registrar aparelho, usuário, versão do app e data do teste.
12. Ensinar logout, troca de turno, fila pendente e procedimento em caso de perda do aparelho.

Não usar uma única conta genérica para todos os celulares. A auditoria depende de saber quem executou cada ação.

6.3 Cidades, portos, agentes e unidades

- ☐ Validar as cidades iniciais: Belém, Breves, Gurupá, Almeirim, Porto de Moz, Prainha, Monte Alegre e Santarém.
- ☐ Confirmar siglas operacionais usadas nas etiquetas.
- ☐ Cadastrar endereço e responsável de cada porto/agência.
- ☐ Cadastrar agentes por cidade, contatos e situação.

- ☐ Definir clientes atendidos por cada agente.
- ☐ Definir caixas por cidade/canal.
- ☐ Definir horários locais, restrições e contatos de contingência.

6.4 Embarcações e capacidades

Para cada embarcação:

- ☐ Nome oficial e identificação interna.
- ☐ Tipo: passeio+carga ou carga.
- ☐ Status operacional.
- ☐ Capacidade total de carga.
- ☐ Classes disponíveis.
- ☐ Capacidade numérica real por classe.
- ☐ Subtipos de camarote/suítes.
- ☐ Cor de pulseira por classe.
- ☐ Fotos aprovadas para o portal.
- ☐ Celular responsável pelo GPS, se aplicável futuramente.
- ☐ Responsável pela embarcação.

6.5 Rotas, viagens, paradas e escalas

- ☐ Validar os templates do FAQ 2026 e suas divergências de horário.
- ☐ Confirmar ida, escalas, destino, retorno e fechamento previsto de cada ciclo.
- ☐ Definir antecedência mínima para abrir venda e carga.
- ☐ Definir quando a viagem deixa de aceitar venda/reserva/carga.
- ☐ Definir tolerância de atenção e atraso.
- ☐ Confirmar capacidade por viagem e exceções sazonais.
- ☐ Cadastrar colaboradores escaláveis e WhatsApp.
- ☐ Definir responsável por criar e editar viagens.
- ☐ Definir ação operacional auditada para mudança de status; o status não deve ser digitado livremente no formulário.

6.6 Motor de configuração

Todas as regras abaixo devem ser publicadas com versão, responsável, vigência e evidência de aprovação.

Configuração	O que levantar/aprovar	Responsável	Status
Termo de aceite de embarque	Texto jurídico final e vigência		
Declaração de conteúdo	Texto, cláusula, assinatura e limites		
Termo de veículos/máquinas	Texto de envio e entrega		
Tolerância de atraso	Minutos para no prazo/atenção/atrasado		
Cores de pulseira	Cor por classe e embarcação		
Limite de cortesia	Quantidade por viagem e autorizadores		
Motivos de cortesia	Categorias e observação obrigatória		
Tipos de gratuidade	Regras, documentos e relatório		
Tamanhos de encomenda	P/M/G, pesos, limite fixo e percentual		
Formas de pagamento	Por canal, parcelamento e acréscimos		
Comissão de agente	Percentual, base, liberação e pagamento		
Agenda de recebimento	Dias, horários, duração e capacidade por janela		
Regras de reimpressão	Quem pode, motivo e auditoria		
Retenção de arquivos	Prazo por foto, assinatura e documento		
Notificações	Eventos, destinatários e modelos de mensagem		

A agenda atualmente modelada usa janelas de 30 minutos, das 06h às 18h, com capacidade de 5 NF/DC por janela. Esses valores devem ser confirmados pela operação antes da produção e, se variarem por unidade, precisam virar configuração por unidade.

6.7 Tabelas de preço

- ☐ Passagens por origem, destino, intertrecho, embarcação/classe, subtipo e tarifa.
- ☐ Meia-passagem, isenções, contrato, cortesia e gratuidade.
- ☐ Encomendas por destino, tamanho/peso e percentual sobre valor declarado.
- ☐ Carga por cliente, destino, faixa/tier, peso, volume e condições comerciais.
- ☐ Veículos e máquinas por tipo, trecho e condição.
- ☐ Vigência, motivo, aprovador e versão de cada tabela.
- ☐ Processo de reajuste em massa e rollback por nova versão.
- ☐ Venda de teste para cada combinação crítica.

6.8 Cadastros comerciais e administrativos

- ☐ Clientes PF/PJ, CPF/CNPJ, contatos, endereço, cidade/UF e agente.
- ☐ Clientes contrato, forma de faturamento e limites aprovados.
- ☐ Fornecedores e categorias.
- ☐ Agentes comerciais, cidade, contato e regra de comissão.
- ☐ Colaboradores, CPF, função, cidade, contato e situação.
- ☐ Paletes próprios e de terceiros; códigos são gerados automaticamente pelo sistema.
- ☐ Caixas operacionais e responsáveis.
- ☐ Saldos de abertura e data de corte para a entrada em produção.

7. Onda 3 — Inventário e configuração de equipamentos

7.1 Inventário mestre

ID patrimônio	Equipamento	Marca/modelo	Nº série/IMEI	Unidade	Função	Usuário responsável	Conectividade	Status
							Wi-Fi/4G/Bluetooth	

7.2 Equipamentos a levantar por local

Matriz/administrativo

- computadores ou notebooks;
- monitores e navegadores homologados;
- impressora comum, se relatórios físicos forem necessários;
- conexão principal e contingência;
- nobreak para equipamentos críticos.

PDV/bilheteria/porto

- computador ou tablet de atendimento;
- impressora térmica de recibo/bilhete, se utilizada;
- impressora térmica Bluetooth de etiqueta;
- balança, com modelo e forma de leitura;
- leitor por câmera/celular ou scanner, se adquirido;
- maquininha de cartão;
- gaveta/estrutura de caixa;
- roteador e internet de contingência;
- pulseiras físicas nas cores configuradas.

Campo e embarcação

- celulares comuns por função/turno;
- chips e planos de dados;

- capas de proteção, películas e alças;
- carregadores, cabos e power banks;
- impressoras Bluetooth e rolos de etiqueta;
- celular dedicado da embarcação para GPS futuro;
- local seguro para guarda e recarga.

Totem

- computador/tela touch;
- impressora compatível;
- leitor/meio de pagamento homologado;
- conexão e alimentação protegidas;
- acesso físico para manutenção;
- modo quiosque e reinício automático.

7.3 Configuração da impressora térmica Bluetooth

O modelo da impressora ainda precisa ser confirmado. Ele define ESC-POS, ZPL ou SDK proprietário. Depois da escolha, executar para cada impressora:

1. Registrar modelo, número de série, unidade e responsável.
2. Confirmar largura, tamanho e material da etiqueta.
3. Confirmar suporte a QR Code legível e linguagem de impressão.
4. Parelar com o celular/tablet autorizado.
5. Configurar a impressora dentro do app.
6. Imprimir etiqueta de carga com cidade, paleta, volume e QR/UUID.
7. Imprimir etiqueta de veículo/máquina.
8. Testar leitura do QR imediatamente após a impressão.
9. Testar desligamento, reconexão e troca de turno.
10. Testar impressão sem internet.
11. Testar fila pendente e reimpressão do mesmo UUID.
12. Confirmar que reimprimir não cria novo volume nem novo identificador.
13. Definir estoque mínimo de rolos, responsável e reposição.
14. Registrar uma impressora reserva ou contingência por local crítico.

Registro de impressoras

ID	Unidade	Modelo	Protocolo	Celulares pareados	Etiqueta homologada	Reserva	Último teste	Status
			ESC-POS/ZPL/SDK					

7.4 Câmera, QR, foto e assinatura

- ☐ Permissão de câmera concedida somente ao app correto.
- ☐ QR de bilhete lido em luz forte, baixa luz e tela quebrada/escuro.
- ☐ QR de etiqueta lido após impressão, dobra e manuseio normal.
- ☐ Busca manual por nome/CPF testada como contingência do bilheteiro.
- ☐ Foto com data/hora, hash e GPS quando disponível.
- ☐ Duas fotos obrigatórias de entrega testadas.
- ☐ Assinatura em tela testada com dedo e caneta capacitiva.
- ☐ Recuperação após fechamento inesperado do app testada.
- ☐ Upload posterior das evidências offline confirmado.

7.5 Balança

O sistema admite peso informado manualmente; integração automática depende do modelo/protocolo da balança.

- ☐ Levantar marca, modelo, capacidade e precisão.
- ☐ Verificar saída serial, USB, Bluetooth ou API.
- ☐ Definir se o MVP usará digitação manual conferida ou integração.
- ☐ Realizar calibração e registrar responsável.
- ☐ Testar pesos próximos aos limites P/M/G.
- ☐ Definir procedimento para balança indisponível.

7.6 Teste offline por equipamento

Para cada celular de campo:

- ☐ login e carga inicial com internet;
- ☐ download da viagem/lista necessária;
- ☐ modo avião;
- ☐ leitura de QR;

- ☐ registro de conferência/validação/entrega;
- ☐ captura de foto e assinatura, conforme a função;
- ☐ impressão local, quando aplicável;
- ☐ visualização da fila pendente;
- ☐ retorno da rede;
- ☐ sincronização sem perda ou duplicidade;
- ☐ conferência do evento no painel e na auditoria.

8. Onda 4 — Implantação por setor/módulo

8.1 Administração do sistema e Cadastros

Levantar

- responsáveis por aprovar usuários, perfis, preços e configurações;
- processo de admissão, alteração e desligamento;
- cadastros legados e qualidade dos dados;
- quem pode publicar nova versão de regra/preço.

Configurar/cadastrar

- perfis, permissões e usuários;
- cidades, unidades, fornecedores, colaboradores e agentes;
- configurações versionadas e tabelas de preço;
- rotina de auditoria e revisão periódica de acesso.

Treinar e testar

- criar, editar, desativar e reativar usuários;
- alterar perfil e confirmar perda/ganho de acesso;
- publicar configuração e preço com nova versão;
- consultar auditoria da alteração.

Critério de aceite

Administrador da AJC consegue manter usuários e regras sem depender de alteração no código, e um usuário sem permissão não consegue executar ação restrita.

8.2 Navegação e Operação

Levantar

- embarcações, classes, capacidades e status;
- rotas, paradas, horários e retorno;
- responsáveis por criar e editar viagem;
- tripulação e escalas;
- tolerâncias de atraso e forma de apontamento operacional.

Configurar/cadastrar

- frota e capacidades por classe;
- cores de pulseira;
- templates de rota;
- colaboradores e escalas;
- viagem-piloto completa, com saída e retorno.

Equipamentos

- computador/tablet do setor;
- celular do responsável da embarcação;
- conexão e contingência.

Treinar e testar

- criar e editar viagem;
- validar paradas automáticas e capacidades;
- impedir retorno anterior à saída;
- notificar escala pelo stub sem fingir envio real;
- baixar relatório do dia;
- verificar impacto da viagem em Vendas, TMS e Embarque.

Critério de aceite

Uma viagem completa fica disponível corretamente para venda, carga, escalas e apps de campo, sem capacidade ou horário inconsistente.

8.3 Comercial e CRM

Levantar

- agentes por cidade e carteira de clientes;
- dados obrigatórios de PF/PJ;
- contratos, condições especiais e preços por cliente;
- regras de cotação e comissão;
- processo de realocação de cliente.

Configurar/cadastrar

- agentes e colaboradores comerciais;
- clientes e contatos;
- vínculo cliente–agente;
- tabelas e exceções comerciais aprovadas;
- usuários e permissões do Comercial.

Equipamentos

- computador no escritório/agência;
- tablet ou celular para uso responsivo, se necessário;
- internet e canal de contingência.

Treinar e testar

- criar e editar cliente;
- localizar código único do cliente;
- realocar cliente;
- criar cotação de carga/encomenda;
- consultar histórico 360 e criar novo envio a partir do histórico;
- exportar dados autorizados.

Critério de aceite

O comercial consegue cadastrar, consultar e cotar sem criar clientes duplicados e respeitando preços/regras aprovados.

8.4 Vendas de passagens — PDV

Levantar

- operadores e caixas;
- formas de pagamento e possibilidade de multipagamento;
- política de emissão de BP-e no balcão;
- tipos de tarifa, cortesias, gratuidades e contratos;
- capacidade e bloqueio de venda;
- processo de cancelamento/estorno, se aplicável.

Configurar/cadastrar

- usuários operadores;
- caixas e saldos de abertura;
- preços por trecho/classe;
- meios de pagamento por canal;
- motivos e limites de cortesia;
- tipos e documentos de gratuidade;
- termo de aceite vigente.

Equipamentos

- computador/tablet;
- impressora, se o processo usar comprovante físico;
- maquininha de cartão;
- balança para despacho de encomendas;
- conexão de contingência.

Treinar e testar

- venda normal por classe;
- multipagamento;

- venda de meia/contrato;
- cortesia dentro e acima do limite;
- gratuidade com documento;
- tentativa de overbooking;
- emissão e leitura do QR;
- reenvio da mesma operação sem duplicar bilhete;
- fechamento e conferência do caixa.

Critério de aceite

Venda gera bilhete único, respeita capacidade/preço, registra pagamento e aparece corretamente no manifesto e no caixa.

8.5 Portal público, área do cliente e totem

Levantar

- gateway escolhido, contrato, taxas e credenciais;
- PIX, cartão, parcelamento e prazo de expiração da reserva;
- política de cancelamento e atendimento;
- emissão fiscal automática;
- textos públicos, política de privacidade e suporte;
- fotos das embarcações;
- hardware e meios de pagamento do totem.

Configurar

- domínio e identidade pública;
- viagens e preços publicados;
- gateway e webhook, quando contratado;
- BP-e/fiscal, quando credenciado;
- e-mail/WhatsApp, quando houver provedor;
- timeout e limpeza do totem.

Treinar e testar

- compra completa do início ao QR;
- concorrência na última vaga;
- pagamento aprovado, pendente, recusado e expirado;
- webhook repetido sem duplicidade;
- recuperação/compartilhamento do bilhete;
- totem fora de serviço por falha de hardware;
- atendimento ao cliente com pedido localizado.

Critério de aceite

Só liberar pagamento real quando gateway, webhook, conciliação mínima, suporte e fiscal estiverem homologados. Até lá, o fluxo permanece stub auditável e não deve ser apresentado como integração real.

8.6 TMS administrativo — NF/DC, agenda e Nova Carga

Levantar

- equipe ADM Notas;
- dados obrigatórios do documento e destinatário;
- formatos de arquivo aceitos;
- regra de agendamento por porto;
- cliente responsável e vínculo da NF/DC;
- regra de origem/destino, peso, volumes e valor;
- critérios de conferida/divergente.

Configurar/cadastrar

- usuários e permissões;
- clientes e cidades;
- agenda de recebimento;
- armazenamento de documentos;
- viagens disponíveis;
- tabelas/regras de carga.

Equipamentos

- computador do ADM Notas;
- scanner apenas se documentos em papel precisarem ser digitalizados;
- conexão estável para anexos.

Treinar e testar

- lançar NF/DC avulsa com destinatário completo;
- anexar documento e conferir hash;
- reservar janela disponível e bloquear excesso;
- selecionar cliente e várias NF/DC livres;

- criar carga derivada dos documentos;
- impedir vínculo de documento de outro cliente ou já utilizado;
- marcar documento como conferido/divergente;
- etiquetar volumes ligados ao documento.

Critério de aceite

Nenhuma carga entra no fluxo sem cliente, documento válido, agenda aplicável e rastreabilidade dos volumes.

8.7 Portaria

Levantar

- porteiros e turnos;
- tipos de veículo de carga que entram no porto;
- empresas/transportadoras frequentes;
- campos obrigatórios e necessidade de foto;
- procedimento para saída e exceções.

Configurar/cadastrar

- usuários Porteiro;
- unidade/porto;
- aparelhos;
- armazenamento de fotos;
- lista inicial de veículos no pátio na data de corte, se houver.

Equipamentos

- celular comum com câmera e 4G/Wi-Fi;
- carregador/power bank;
- proteção adequada ao ambiente.

Treinar e testar

- registrar entrada com placa, empresa, data/hora e foto;
- consultar veículos no pátio;
- registrar saída selecionando uma entrada existente;
- tentar saída duplicada;
- operar offline e sincronizar;
- gerar relatório por data/empresa.

Critério de aceite

Todo veículo de carga presente no pátio aparece em tempo real ou como evento pendente de sincronização, e a saída sempre referencia uma entrada válida.

8.8 Conferência no porto

Levantar

- conferentes e turnos;
- fluxo com palete e sem palete;
- regras de completo/parcial;
- responsabilidade por divergências;
- quando a foto é obrigatória;
- local de impressão e reposição de etiquetas.

Configurar/cadastrar

- usuários Conferente;
- celulares e impressoras pareadas;
- paletes próprios/de terceiros;
- viagens e documentos liberados;
- fila offline e armazenamento de fotos.

Equipamentos

- celular comum com câmera;
- impressora térmica Bluetooth;
- rolos de etiqueta e reserva;
- balança, quando usada;
- power bank e conexão de contingência.

Treinar e testar

- selecionar viagem e NF/DC;
- alocar documento e volumes em palete;
- registrar palete completo/parcial;
- conferir mercadoria avulsa volume a volume;

- imprimir e ler todas as etiquetas;
- registrar divergência;
- reimprimir o mesmo UUID com motivo;
- trabalhar offline e sincronizar sem duplicar eventos.

Critério de aceite

Cada volume/paleta possui identidade física legível e histórico de quem recebeu, conferiu, imprimiu ou reimprimiu.

8.9 Conferência na balsa — segundo bipe

Levantar

- conferentes por embarcação/viagem;
- ponto físico da reconferência;
- tratamento de volume não esperado, duplicado ou divergente;
- responsável por autorizar exceção.

Configurar/cadastrar

- usuários e viagem;
- lista local de volumes esperados;
- aparelho da balsa;
- contingência offline.

Equipamentos

- celular com câmera;
- carregador/power bank;
- proteção e local de guarda.

Treinar e testar

- baixar lista antes da saída;
- bipar volume/paleta esperado;
- bloquear ou alertar duplicidade;
- tratar volume de outra viagem;
- finalizar conferência com pendências;
- sincronizar após período sem internet.

Critério de aceite

O manifesto físico embarcado pode ser conciliado com o esperado, e qualquer falta/sobra fica registrada antes da partida ou como exceção auditada.

8.10 Encomendas

Levantar

- dados obrigatórios de remetente e destinatário;
- quem paga: remetente ou destinatário;
- tabela final de preço e limites P/M/G;
- cobrança acima do valor declarado limite;
- texto final da declaração de conteúdo;
- fluxo alternativo com NF;
- responsabilidade por assinatura.

Configurar/cadastrar

- preços de encomenda;
- tamanhos/pesos e percentual;
- declaração de conteúdo versionada;
- usuários de despacho;
- caixas/contas a receber conforme quem paga;
- bucket de assinatura e documentos.

Equipamentos

- PDV/computador;
- balança;
- tela touch/tablet ou celular para assinatura;
- impressora de etiqueta.

Treinar e testar

- despacho com DC assinada;
- despacho com NF;
- impedir confirmação sem assinatura/evidência;

- preço por tamanho e por percentual;
- remetente pagante gerando caixa;
- destinatário pagante gerando contas a receber;
- etiqueta e controle por viagem.

Critério de aceite

100% das encomendas possuem NF ou DC válida, remetente/destinatário completos, valor declarado, responsável financeiro e prova de aceite.

8.11 Veículos e máquinas

Levantar

- tipos de veículos e máquinas aceitos;
- placa obrigatória para veículos e identificação de máquinas;
- preço por trecho/tipo;
- checklist de envio e entrega;
- fotos obrigatórias por etapa;
- texto do termo de aceite;
- responsáveis por cadastro, vistoria, subida, descida e entrega.

Configurar/cadastrar

- tabela de preços;
- checklists e termos;
- usuários e permissões;
- armazenamento de fotos;
- viagens disponíveis.

Equipamentos

- celular com câmera;
- impressora térmica Bluetooth;
- iluminação adequada para fotos;
- conexão/contingência.

Treinar e testar

- cadastro por PDV/Comercial/Gerente do Porto;
- bloqueio de veículo sem placa;
- checklist e fotos de origem;
- etiqueta;

- bipe de subida e descida;
- checklist, fotos e aceite de entrega;
- reenvio offline sem duplicar o envio.

Critério de aceite

O estado do veículo/máquina fica comprovado antes e depois do transporte, com responsáveis, fotos, checklists e movimentações auditadas.

8.12 Entrega de carga, encomenda e veículo/máquina

Levantar

- entregadores/agentes e cidades;
- pessoa autorizada a receber;
- política para recebedor divergente;
- quantidade e tipo de fotos;
- notificações e contingência sem sinal.

Configurar/cadastrar

- usuários de entrega;
- aparelho e permissões;
- armazenamento de comprovantes;
- modelos de protocolo/mensagem;
- provedor WhatsApp/SMS, quando contratado.

Equipamentos

- celular com câmera e assinatura em tela;
- power bank;
- chip/plano de dados.

Treinar e testar

- selecionar tipo de entrega;
- bipar item antes de concluir;
- tirar duas fotos obrigatórias;
- colher assinatura e identificação do recebedor;
- registrar GPS/data/hora;
- gerar protocolo;
- concluir offline e enviar notificação somente ao sincronizar;

- impedir entrega sem evidências.

Critério de aceite

Nenhum item é marcado como entregue sem bipe, evidências obrigatórias, recebedor e protocolo auditável.

8.13 Bilheteiro e embarque de passageiros

Levantar

- bilheteiros, turnos e portões;
- cores físicas de pulseira disponíveis;
- viagem selecionada e momento de baixar a lista;
- procedimento para QR ilegível e passageiro sem aparelho;
- tratamento de QR usado, vencido ou de outra viagem.

Configurar/cadastrar

- usuários Bilheteiro;
- celulares;
- cores por classe;
- lista offline da viagem;
- pulseiras e estoque.

Equipamentos

- celular com câmera;
- carregador/power bank;
- pulseiras por cor;
- proteção contra chuva/queda.

Treinar e testar

- validar QR válido;
- bloquear segunda leitura;
- bloquear QR de outra viagem;
- buscar por nome/CPF;
- conferir classe e cor da pulseira;
- operar offline;

- sincronizar mantendo a hora capturada no aparelho.

Critério de aceite

O mesmo bilhete não permite dois embarques e o bilheteiro identifica rapidamente passageiro, classe e pulseira mesmo sem internet.

8.14 Gerente da embarcação e prestação de contas

Levantar

- gerentes e substitutos;
- receitas a bordo, cozinha, lanchonete, internet, passagens e fretes por agência;
- despesas, gratificações e cidades relacionadas;
- comissão, saldo e documentos comprobatórios;
- período, caixa e assinatura do responsável.

Configurar/cadastrar

- usuários Gerente;
- embarcação/viagem;
- categorias do modelo real recebido;
- caixas e responsáveis;
- armazenamento de anexos.

Equipamentos

- computador, tablet ou celular;
- conexão para anexos, com possibilidade de preenchimento em contingência;
- digitalização/foto de comprovantes quando necessário.

Treinar e testar

- abrir prestação da viagem;
- lançar receitas e despesas por categoria/cidade;
- anexar comprovantes;
- calcular receita, despesa, comissão e saldo;
- assinar/identificar responsável;
- emitir relatório;
- conferir reflexo no caixa/financeiro mínimo.

Critério de aceite

A prestação fecha com valores explicáveis, anexos e responsável, e pode ser comparada aos dados de vendas, carga e caixa da viagem.

8.15 Financeiro mínimo e caixas

No MVP entram caixa e lançamentos AP/AR mínimos. Plano de contas completo, conciliação, Compras, DRE, estoque e fechamento completo de comissões permanecem em fase posterior.

Levantar

- caixas por canal, cidade e embarcação;
- responsáveis e saldos de abertura;
- formas de pagamento;
- contas bancárias necessárias ao processo mínimo;
- títulos iniciais a migrar;
- processo de fechamento e divergência.

Configurar/cadastrar

- caixas;
- usuários Financeiro e operadores;
- formas de pagamento;
- saldos/data de corte;
- títulos AP/AR necessários;
- vínculo com prestação e vendas conforme disponível.

Equipamentos

- computadores do financeiro/tesouraria;
- acesso seguro e conexão estável;
- impressora comum somente se exigida pelo processo.

Treinar e testar

- abertura/movimento/consulta de caixa;
- lançamento AP e AR;
- filtros por período/status;

- venda refletida no resumo;
- destinatário pagante gerando AR;
- exportação/relatório autorizado;
- tratamento de divergência.

Critério de aceite

Os movimentos mínimos do MVP podem ser rastreados até sua origem e não são confundidos com o escopo financeiro completo ainda não implantado.

8.16 Diretoria e acompanhamento operacional

Levantar

- indicadores prioritários;
- responsáveis por alertas;
- rotina de reunião diária/semanal;
- relatórios obrigatórios.

Configurar/cadastrar

- usuários de consulta;
- alertas operacionais e responsáveis;
- filtros/unidades de interesse.

Treinar e testar

- consultar dashboard;
- criar e resolver alerta;
- baixar relatório do dia;
- conferir vendas, TMS, caixa e ocupação;
- rastrear um evento até o usuário responsável.

Critério de aceite

A diretoria acompanha a operação sem precisar alterar dados e consegue identificar rapidamente pendências e responsáveis.

9. Onda 5 — Migração e saneamento de dados

9.1 Definir o que será migrado

Cadastro/dado	Fonte atual	Volume	Responsável pela limpeza	Data de corte	Importar ou cadastrar manualmente	Validado por
Clientes						
Fornecedores						
Colaboradores						
Agentes						
Embarcações/rotas						
Preços						
Caixas/títulos						

9.2 Regras de saneamento

- remover duplicidades antes da importação;
- validar CPF/CNPJ, telefone e cidade;
- não importar usuários desligados como ativos;
- identificar clientes sem agente;
- preservar origem e data do dado migrado;
- registrar totais antes/depois;
- testar a importação em ambiente de homologação;
- obter aceite do dono do dado antes da produção.

10. Onda 6 — Homologação ponta a ponta

Executar pelo menos os cenários abaixo na viagem-piloto:

10.1 Passageiro

- ☐ Criar viagem e publicar capacidade/preço.
- ☐ Vender no PDV.
- ☐ Comprar no portal em modo homologado/stub.
- ☐ Gerar QR e comprovante.
- ☐ Validar embarque online e offline.
- ☐ Bloquear QR já usado.
- ☐ Conferir manifesto por cidade e classe.

10.2 Carga

- ☐ Cadastrar cliente e NF/DC.
- ☐ Agendar recebimento.
- ☐ Criar carga com documentos selecionados.
- ☐ Registrar entrada do veículo no porto.
- ☐ Conferir e etiquetar volumes/paletes.
- ☐ Executar segundo bipe na balsa.
- ☐ Registrar entrega com fotos e assinatura.
- ☐ Consultar controle por viagem e auditoria.

10.3 Encomenda

- ☐ Cadastrar remetente/destinatário.
- ☐ Calcular preço.
- ☐ Assinar DC ou anexar NF.
- ☐ Registrar quem paga.
- ☐ Etiquetar, embarcar e entregar.

10.4 Veículo/máquina

- ☐ Cadastrar envio.
- ☐ Registrar checklist/fotos.
- ☐ Imprimir etiqueta.
- ☐ Bipar subida/descida.
- ☐ Fazer checklist e aceite de entrega.

10.5 Fechamento

- ☐ Fechar/consultar caixas.
- ☐ Preencher prestação de contas.
- ☐ Consultar relatório do dia.
- ☐ Conferir alertas e trilha de auditoria.
- ☐ Confirmar ausência de duplicidades após sincronização offline.

11. Onda 7 — Treinamento

11.1 Modelo recomendado

1. Treinar primeiro administradores e líderes de setor.
2. Treinar cada função somente nas tarefas que ela executa.
3. Usar cenário real da viagem-piloto, não apresentação genérica.
4. Exigir prática individual no aparelho/equipamento real.
5. Aplicar checklist de competência e registrar presença.
6. Identificar multiplicadores locais em cada cidade/embarcação.
7. Entregar guia rápido de contingência e contatos de suporte.

11.2 Registro de treinamento

Participante	Função	Unidade	Conteúdo	Equipamento usado	Data	Avaliação prática	Aprovado por

11.3 Competências mínimas por usuário de campo

- entrar com o próprio login;
- selecionar a viagem/unidade correta;
- identificar o estado online/offline;
- executar a tarefa principal;
- entender fila pendente e sincronização;
- não repetir ação apenas porque a resposta demorou;
- reconhecer erro, divergência e bloqueio;
- acionar suporte com ID/protocolo e evidência;
- cuidar do aparelho, bateria, impressora e insumos;
- encerrar turno conforme o procedimento.

12. Onda 8 — Corte e entrada em produção

12.1 Checklist de prontidão

- ☐ Responsáveis e escala de suporte definidos.
- ☐ Backup e restauração testados.
- ☐ Domínios, API, banco, worker e storage saudáveis.
- ☐ Usuários nominais ativos e acessos revisados.
- ☐ Dados mestres e preços aprovados.
- ☐ Viagem-piloto criada com capacidade correta.
- ☐ Celulares carregados, atualizados e testados.
- ☐ Impressoras pareadas e com insumos/reserva.
- ☐ Listas offline baixadas.
- ☐ Caixas e saldos de abertura conferidos.
- ☐ Plano de contingência comunicado.
- ☐ Critérios de abortar/adiar o go-live definidos.
- ☐ Donos dos setores assinaram o aceite.

12.2 Plano do dia do corte

Horário	Ação	Responsável	Evidência	Plano B
	Validar infraestrutura			
	Conferir usuários/aparelhos			
	Abrir caixas/operação			
	Acompanhar primeira venda			
	Acompanhar primeira carga			
	Acompanhar embarque			
	Fechar operação e conciliar			

12.3 Contingência

- indisponibilidade do painel web;
- indisponibilidade da API;
- falta de internet no porto/embarcação;
- celular perdido, sem bateria ou quebrado;
- impressora sem conexão ou sem papel;
- balança indisponível;
- pagamento indisponível;
- QR ilegível;
- storage temporariamente indisponível;
- conflito ou item duplicado na sincronização.

Para cada cenário, registrar:

Cenário	Como operar temporariamente	O que não pode ser feito	Como reconciliar depois	Quem autoriza

13. Onda 9 — Operação assistida e estabilização

13.1 Período recomendado

- acompanhamento intensivo da viagem-piloto;
- suporte reforçado nos primeiros dias de cada nova cidade;
- reunião diária curta durante a estabilização;
- revisão semanal de indicadores, falhas e adoção.

13.2 Indicadores de implantação

Indicador	Meta inicial	Resultado	Ação
Usuários treinados/aprovados	100% dos escalados		
Volumes com etiqueta e QR	100%		
Encomendas com NF/DC e aceite	100%		
Entregas com evidências	100%		
Bilhetes validados sem duplicidade	100%		
Eventos offline sincronizados	100%		
Equipamentos críticos disponíveis	100% + contingência		
Prestações fechadas	100% das viagens		
Incidentes sem responsável	0		

13.3 Registro de incidente/melhoria

Data	Unidade	Setor	Descrição	Impacto	Contorno	Causa	Ação definitiva	Responsável	Prazo	Status

14. Dependências externas e itens que não podem ser tratados como prontos

Dependência	Situação atual	O que falta para produção	Bloqueia qual frente
Gateway PIX/cartão	Adapter/stub auditável	Escolher fornecedor, contratar, credenciais, webhook e homologação	Pagamento real no portal
BP-e/SEFAZ-PA	Stub; PFX recebido	Senha, validade/uso, credenciamento, fornecedor/API e homologação fiscal	Emissão fiscal real
WhatsApp/SMS	Stub	Provedor, contrato, templates, credenciais e consentimentos	Notificações reais
Impressora Bluetooth	Fluxo previsto	Modelo, protocolo, aquisição e POC em aparelho real	Impressão física homologada
Offline-sync completo	Estratégia PowerSync/plano B	Spike e homologação nos apps Capacitor	Campo nativo plenamente offline
GPS em background	Risco alto/pós-MVP	Spike prolongado em celulares reais	Rastreamento em tempo real
MinIO nos fluxos	Buckets inventariados como pendentes	Ativar buckets e ligar uploads reais	Evidências/documentos reais
Preços de veículos/máquinas	Pendente de validação	Tabela e aprovação comercial	Cobrança automática
Regras finais de comissão	Pendente da diretoria	Base, gatilho, percentuais e estados	Comissão definitiva
Financeiro completo/Compras/DRE	Pós-MVP	Projeto e implantação próprios	Não bloqueia MVP operacional

15. Ordem recomendada das ondas

Ordem	Onda	Resultado esperado
1	Governança e levantamento	Responsáveis, unidades, processos, dados e equipamentos conhecidos
2	Infraestrutura e segurança	Ambiente de produção recuperável e protegido
3	Cadastros/configurações globais	Regras, usuários, frota, rotas, preços e unidades aprovados
4	Equipamentos	Celulares, impressoras, balanças e conexões homologados
5	Navegação + Cadastros	Viagem-piloto correta e disponível aos demais módulos
6	Vendas + CRM + Financeiro mínimo	Receita e clientes operando com controle
7	TMS + Encomendas + Veículos + Campo	Rastreabilidade física ponta a ponta
8	Prestação + Diretoria	Fechamento e acompanhamento da viagem
9	Homologação e treinamento	Pessoas aprovadas em cenários reais
10	Go-live piloto e expansão	Entrada controlada por cidade/embarcação

16. Termo de aceite por setor

Setor/unidade	Escopo validado	Dados aprovados	Usuários aprovados	Equipamentos aprovados	Treinamento concluído	Pendências aceitas	Responsável AJC	Data/assinatura

17. Regra de conclusão da implantação

A implantação de uma unidade/setor somente pode ser marcada como concluída quando:

1. o responsável do setor estiver nomeado;
2. usuários e permissões estiverem aprovados;
3. cadastros e configurações usados pelo setor estiverem publicados;
4. equipamentos reais estiverem inventariados e testados;
5. cenários online, offline e de erro tiverem sido executados;
6. treinamento prático estiver registrado;
7. plano de contingência estiver comunicado;
8. pendências externas estiverem explicitamente aceitas, sem simular integração inexistente;
9. o responsável AJC tiver assinado o aceite do setor;
10. a documentação e o registro da implantação estiverem atualizados.